

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 12**

**NoSQL Columnar Database**



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

**TP**

## Soal

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

## Jawaban

Perbedaan Mendasar dalam Penyimpanan Data (Disk Storage)

- Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL): Sistem ini menyimpan data secara berurutan berdasarkan baris (secara horizontal). Artinya, semua informasi dari satu *record* utuh (misalnya: ID, Nama, Umur, dan Alamat milik satu orang) akan diletakkan berdekatan dan menempel menjadi satu blok di dalam *disk*.
- Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra): Sistem ini menyimpan data secara berurutan berdasarkan kolom (secara vertikal). Artinya, sistem akan mengelompokkan data dari atribut yang sama (misalnya: kumpulan seluruh "Umur" dari ribuan orang) secara berdekatan di dalam *disk*, terpisah letaknya dari kumpulan data "Nama" atau "Alamat".

Mengapa Perbedaan Ini Sangat Berpengaruh pada Kecepatan Pembacaan Data? Kuncinya ada pada efisiensi proses *Input/Output* (I/O) saat *disk* membaca data.

Jika kamu menggunakan Row-oriented, lalu kamu menjalankan *query* untuk mencari rata-rata "Umur" dari sejuta pengguna, *database* akan dipaksa untuk membaca seluruh baris data dari awal sampai akhir. Ia akan ikut menarik kolom "Nama" dan "Alamat" ke dalam memori, padahal data itu sama sekali tidak kamu butuhkan. Hal ini sangat boros waktu dan memori. Pendekatan ini lebih cocok untuk transaksi harian (seperti *insert* data profil baru).

Sebaliknya, jika kamu menggunakan Column-oriented, *database* cukup melompat langsung ke blok *disk* yang memang hanya berisi kolom "Umur". Sistem akan mengabaikan kolom-kolom lain sepenuhnya. Karena *database* hanya membaca apa yang benar-benar diminta, jumlah data yang ditarik dari *disk* menjadi sangat kecil. Inilah yang membuat proses analitik pembacaan data (*read query*) pada *Column-oriented database* bisa jauh lebih cepat dan ngebut!